உயர் சிந்தனை கேள்விகள்

கீழக்காணும் நிரப்பு டி.என்.ஏ மற்றும் ஆர்.என்.ஏ இழையின் கார வரிசையை எழுதுக.

5′GCGCAATATTTCT3′

14.3 டி.என்.ஏ இரட்டித்தல்

மரபணு தகவல்களை நிலையாகச் சேமிக்க டி.என்.ஏ ஓர் அற்புதமான சாதனமாகும். டி.என்.ஏ மூலக்கூறுகளின் பிரதிகள் உருவாகும் செயல்முறையே டி.என்.ஏ இரட்டித்தல் எனப்படும். இங்கு, இரண்டு ஒத்த இரட்டை இழை டி.என்.ஏ மூலக்கூறுகள் உருவாக இரட்டை இழை டி.என்.ஏ மூலக்கூறு பிரதி எடுக்கப்படுகின்றன. இரட்டித்தல் என்பது ஒரு அத்தியாவசியமான செயல்முறையாகும். ஏனெனில், ஒரு செல் பிளவுபடும் போது இரண்டு சேய் செல்களிலும் (daughter cells) பெற்றோர் செல்லிலுள்ள அதே மரபணு தகவல் இடம் பெற வேண்டும். S (டி.என்.ஏ உற்பத்தி) வளர்ச்சியின் (Phase) போது செல் பிளவு ஏற்படும் முன்னர் டி.என்.ஏ இரட்டித்தல் நடைபெறுகிறது.

செமிகன்சர்வேட்டிவ் இரட்டித்தல் அனுமானத்தை வாட்சனும் கிரிக்கும் முன்மொழிந்தனர். ஒவ்வொரு டி.என்.ஏ இழையும் ஒரு புதிய இழையின் தொகுப்பு உருவாவதற்கு அச்சு போல் செயல்படுகிறது. இதில் உருவாகும் டி.என்.ஏ மூலக்கூறுகள் ஒவ்வொன்றிலும் ஒரு இழை பழையதாகவும், ஒரு இழை புதியதாகவும் காணப்படும். இதுவே செமிகன்சர்வேட்டிவ் இரட்டித்தல் ஆகும் (படம் 14.11).

14.3.1 மீசல்சன் மற்றும் ஸ்டால் சோதனை



1957–ஆம் மேத்யூ மீசல்சன் மற்றும் ப்ராங்கிளின் ஸ்டால் என்பவர்கள் செமிகன்வேடிவ் இரட்டித்தல் முறை சோதனைகான ஆதாரங்களை வழங்கினார்.

படிநிலைகள்

- பல தலைமுறைகள் பிறகு எ. *கோலை* செல்களில் அனைத்து நைட்ரஜன் உள்ள மூலக்கூறுகளும் டி.என்.ஏ நைட்ரஜன் காரங்களும் உள்பட ^{15}N நைட்ரஜனை கொண்டிருந்தன.

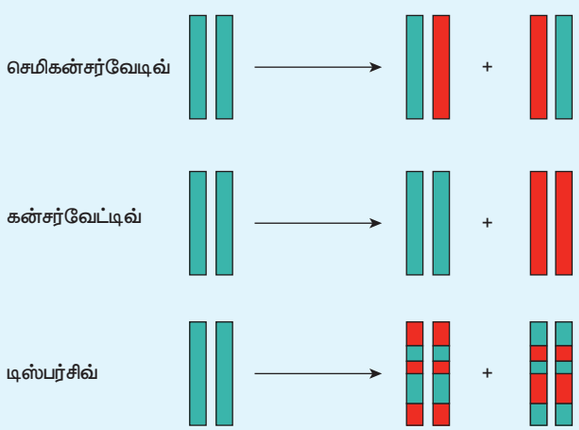
4. ^{15}N குறித்த செல்கள், ^{14}N உள்ள வளர்ச்சி ஊடகத்தில் மாற்றப்பட்டது (இலேசான ஐசோடோப்புகள்)
5. தொடர்ந்து நடைபெற்ற டி.என்.ஏ இரட்டத்தலில் புதிய டி.என்.ஏ க்களில் ^{14}N ஐசோடோப்புகள் காணப்பட்டன.
6. செல் மாதிரிகள் குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் வளர்ச்சி ஊடகத்திலிருந்து கொடுக்கப்பட்டது.

தகவல் துளி

டி.என்.ஏ இரட்டித்தல் மூன்று வழிகளில் சாத்தியப்படும் என்பது மேக்ஸ் டெல்ப்ரகின் பரிந்துரை ஆகும்.

செமிகான்சர்வேடிவ் – இரட்டை இழை டி.என்.ஏ (இரட்டை இழை டி.என்.ஏ) வின் இரண்டு பிரதிகளை உருவாக்கும். அதில் ஒரு பழைய இழையையும் ஒரு புதிய இழையையும் காணப்படும்.

கான்சர்வேட்டிவ் – இரண்டு சேய் இரட்டை இழை டி.என்.ஏ–க்களை உருவாக்கும் டி.என்.ஏ இரட்டித்தலில், ஒன்று இரு அசல் இழைகளையும் மற்றொரு சேய் டி.என்.ஏ வானது இரு புதிய இழைகளையும் கொண்டது.



படம் 14.11: செமிகான்சர்வேடிவ், கான்சர்வேட்டிவ், டிஸ்பர்சிவ்

டிஸ்பர்சிவ் – டி.என்.ஏ இரட்டித்தலில் அசல் இரட்டை இழை டி.என்.ஏ துண்டுகளாக்கப்படுகிறது. இரண்டு பிரதிகளை உருவாக்கி ஒன்று கூடும் துண்டுகள், நிரப்பு கட்டமைப்பை ஒருங்கிணைக்கின்றன.

TN_GOVT_XI_Micro_Biology_TAMIL_CH14.indd 262 19-02-2019 5.55.28 PM